

Hochregallager - Projektdokumentation

Projekt: LAGERVERWALTUNG

Steuerung: Siemens S7-1513-1 PN

Simulation: Factory I/O

Softwarestand: SCL V1.3 (Automatik) / V1.2-V1.5 (Lager-FBs)

Datum: 26.07.2026

1. Überblick

Automatisiertes Hochregallager mit 54 Fächern. Die SPS verwaltet Lagerdaten, bedient die HMI und steuert die Mechanik (Regalbediengerät) über Factory I/O.

Hauptfunktionen

- Einlagern (Automatik oder Hand)
- Auslagern (Hand)
- Suchen (RFID / Artikel / Fachnummer)
- Freies Fach suchen
- Datensatz löschen (ohne Mechanik)
- Einrichten: Fachpositionen X/Z speichern
- Meldungen über Info_Code

2. Projektstruktur (TIA)

PLC_1 [CPU 1513-1 PN]

```
├── Programmbausteine
│   ├── Main [OB1]
│   ├── 01_Daten
│   │   ├── glldb_AktuellerFach_HMI
│   │   ├── glldb_LagerverwaltungData
│   │   ├── glldb_Meldungen
│   │   ├── glldb_FactoryIO_IO
│   │   └── fb_Datenverwaltung_Lager_DB
│   ├── 02_Lagerverwaltung
│   │   ├── FB_Datenverwaltung_Lager
│   │   ├── FB_Einlagern / FB_Auslagern / FB_Loeschen
│   │   ├── FB_Fachanzeigen / FB_Freies_Fach_Suchen
│   │   └── FB_Lagerstatus / FB_Meldung / FB_Suchen
│   └── 03_Automatik_Betrieb
│       └── Hochregal_Automatik_Betrieb
├── PLC-Datentypen
│   └── UDT_Fach
└── PLC-Variablen
```

3. Datenbausteine

3.1 UDT_Fach

Nur Fachdaten (keine Aggregate):

| Feld | Typ | Bedeutung |

|---|---|---|

| Fachnummer | USInt | 1..54 |

Hochregallager - Projektdokumentation V1.3

Materialart	UInt	Material
Artikelnummer	UInt	Artikel
ProductTyp	UInt	Produkttyp
Kennzeichnung	String[40]	Textkennzeichnung
Datum eingelagert	String[30]	Datum Text
Datum_Ziffer	DTL	Zeitstempel
RFID_CODE	UInt	RFID
Belegt	Bool	Belegt
Gesperrt	Bool	Gesperrt
Position_X / Position_Z	Real	Ruheposition
RegalSeite	UInt	1=rechts, sonst links
Inf_Text	String[100]	Fachnotiz

3.2 glldb_LagerverwaltungData

Element	Typ	Bedeutung
Fach[1..54]	Array of UDT_Fach	Lagertabelle (Remanenz empfohlen)
Lager_Voll / Lager_Leer	Bool	Status
Ziel_Fachnummer	Int	Letztes Zielfach

3.3 glldb_AktuellerFach_HMI

Auswahl

Ausgewaeltes_Fach : UInt
Fachaktuell : UDT_Fach

Lagerstatus

Anzahl_Belegt / Anzahl_Frei : UInt
Anzeige_noch_Frei : Bool
Lagerstatus_Text : String[80]

Meldung

Info_Code : UInt
Info_Text : String[...]
Funktion_Meldung_Ok : Bool

3.4 glldb_Meldungen

Status : Meldecode, Meldung
Fehler : Fehlercode, Fehler_Aktiv

3.5 glldb_FactoryIO_IO

Mode : Automatik_Betrieb
Input : Paket, RFID, Ziel_Erreicht, NotAus, ...
Output : Fahren, Ziel_X/Z, Ein-/Auslagern_Aktiv, ...

4. Aufrufreihenfolge OB1

1. Modi auflösen (Einricht > Auto > Hand)
2. `FB\_Datenverwaltung\_Lager` - Init, Sync, Zählung, Einricht
3. HMI-Daten: Löschen / Suchen / Freies Fach
4. `Hochregal\_Automatik\_Betrieb` - Mechanik
5. `FB\_Meldung` - zuletzt (Info_Code -> Text)

Hinweis: Zählung nur einmal (Datenverwaltung oder FB_Lagerstatus).

5. Betriebsarten

Modus	Wirkung
Automatik	Einlagern startet bei Paket + RFID; Auslagern nur Hand
Hand	Start über HMI Einlagern / Auslagern
Einricht	Automatik-Start gesperrt; Positionen speichern erlaubt

Nur ein Modus gleichzeitig aktiv schalten.

6. Gabel - 3 Positionen

Position	Bedeutung
Links	Regal links oder Förderband (Foerderband_Seite < 1)
Mitte	Fahrtposition (mit/ohne Last) - Sensor `Gabel\_Eingefahren`
Rechts	Regal rechts (RegalSeite=1) oder Band (Foerderband_Seite=1)

Regel: X/Z-Fahrt nur bei Gabel in der Mitte.

Offset_Z: wenige mm/cm über der Ruheposition beim Aufnehmen/Ablegen (z.B. 0.01).

Einlagern

Band-Seite aufnehmen -> Mitte -> Fach (Z+Offset) -> Regal-Seite -> absenken -> ablegen -> Mitte -> Home

Auslagern

Mitte -> Fach -> Regal-Seite -> anheben -> aufnehmen -> Mitte -> Ausgabe (Z+Offset) -> Band-Seite -> absenken -> ablegen -> Mitte -> Home

7. Bausteine (Kurz)

Baustein	Aufgabe
FB_Datenverwaltung_Lager	Init, HMI-Sync, Zählung, Position speichern
FB_Einlagern	Produktdaten in freies Fach schreiben
FB_Auslagern	Produktdaten löschen (nach Mechanik)
FB_Loeschen	Produktdaten löschen ohne Mechanik
FB_Fachanzeigen	Fach -> HMI kopieren
FB_Freies_Fach_Suchen	Erstes freies, nicht gesperrtes Fach
FB_Lagerstatus	Zählen + Lagerstatus_Text
FB_Suchen	RFID -> Artikel -> Fachnummer
FB_Meldung	Info_Code -> Info_Text
Hochregal_Automatik_Betrieb	Ablaufsteuerung Mechanik

8. Info_Code (FB_Meldung)

Code	Text	Ok
0	Keine Meldung	-
1	Einlagerung erfolgreich	ja
2	Fach ist bereits belegt	nein
3	Fachnummer ungültig	nein
4	Auslagerung erfolgreich	ja
5	Fach ist bereits frei	nein
6	Datensatz gelöscht	ja
7	RFID-Code fehlt	nein
8	Kein passendes Fach gefunden	nein
9	Produkt gefunden	ja
10	Lager voll	nein
11	Factory I/O Zielposition geladen	ja
12	Factory I/O Ziel erreicht	ja
13	Not-Aus aktiv	nein
14	Freies Fach gefunden	ja
15	Fach ist gesperrt	nein
16	Fachposition gespeichert	ja

9. Automatik - wichtige States

State	Bedeutung
0	Bereit
10	RFID lesen
20	Freies Fach suchen
22 / 30 / 32	Band-Seite / aufnehmen / Mitte
40-72	Zum Fach, Regal-Seite, absenken, ablegen, Mitte
90	DB einbuchen
100-120	Auslager-Auswahl / Suche / prüfen
125-162	Zum Fach, Regal pick, Mitte
180	DB ausbuchen
190-202	Zur Ausgabe, Band drop, Mitte
300 / 310	Home / Fertig
900	Fehler

10. Fehlercodes (Auswahl)

Code	Quelle	Bedeutung
101	Datenverwaltung	Fachnummer ungültig
102	Datenverwaltung	Position speichern nicht erlaubt
911	Automatik	RFID-Fehler
912	Freies Fach / Automatik	Lager voll
921-924	Automatik Auslagern	Suche/Fach/Belegt/Gesperrt
999	Automatik	Ungültiger State

11. HMI - geplante Anbindung (nächster Schritt)

Empfohlene HMI-Bereiche:

1. Betrieb: Mode Auto / Hand / Einricht, Start Ein/Aus, Reset, Stop, Not-Aus-Anzeige
2. Fach: Nummer wählen, Belegt/Gesperrt, Artikel, RFID, Position X/Z
3. Lagerstatus: Frei/Belegt, Status-Text
4. Meldung: Info_Text, Info_Code, Ok-Flag, Quittieren
5. Automatik: State, Busy, Done, Error, Ziel-Fach
6. Einricht: Ist-Position, Position speichern

Datenquellen: vor allem `gldb\_AktuellerFach\_HMI` und Outputs der Automatik.

12. Quelldateien (Repository)

Ordner `scl/`:

- FB_*.scl, Hochregal_Automatik_Betrieb.scl, OB1_Main.scl, UDT_Fach.udt.txt
- README.md, INFO_CODES.md, VARIABLES.md

13. Checkliste vor Inbetriebnahme

[] UDT_Fach ohne Aggregate

Hochregallager - Projektdokumentation V1.3

- ☐ HMI-DB mit Auswahl / Lagerstatus / Meldung
- ☐ Meldungen mit Status / Fehler
- ☐ Offset_Z und Foerderband_Seite verdrahtet
- ☐ Gabel-Mitte-Sensor = Gabel_Eingefahren
- ☐ OB1: Meldung zuletzt
- ☐ Nur eine Zählquelle
- ☐ Fachpositionen im Einrichtbetrieb gespeichert
- ☐ Factory-I/O I/O-Mapping vollständig

Ende der Dokumentation - Stand V1.3